

MATERI PEMBELAJARAN – SENSOR & ACTUATOR

Sistem Tertanam – Gasal 2026/2027

Letakkan logo di
images/logo.png

Eksplorasi Sensor dan Actuator

Kontrol Deteksi Gas dan Udara

Disusun oleh:

Focus Group 1

Muh. Syarief Mulyadi (NPM 2206031353)

Nama Lengkap Anggota 2 (NPM 0000000000)

Dosen Pengampu:

Prof. Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc.

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Indonesia

Depok, 2026

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

A Pendahuluan

A.1 Latar Belakang

Sistem tertanam dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan melalui sensor dan mengendalikan komponen berdasarkan hasil pembacaan tersebut. Salah satu penerapannya adalah sistem kontrol dan deteksi udara serta gas yang memanfaatkan sensor untuk mendeteksi kondisi atau kandungan tertentu di lingkungan.

Dalam FGD ini, pembahasan difokuskan pada eksplorasi sensor, aktuator, dan komponen pendukung yang digunakan dalam sistem kontrol deteksi udara dan gas. Eksplorasi dilakukan untuk memahami prinsip kerja, karakteristik sinyal, serta cara setiap komponen berinteraksi dengan mikrokontroler. Proyek yang dibuat selanjutnya digunakan sebagai eksperimen untuk menerapkan dan membuktikan pemahaman tersebut.

A.2 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari laporan ini, pembaca diharapkan mampu:

1. menjelaskan prinsip kerja setiap sensor, aktuator, dan komponen pendukung;
2. menjelaskan besaran yang diukur atau dikendalikan oleh setiap komponen;
3. menjelaskan karakteristik sinyal, pin, catu daya, dan antarmuka komponen;
4. menjelaskan hubungan komponen dengan fitur mikrokontroler yang digunakan;
5. menghubungkan prinsip kerja dengan rangkaian dan program sederhana;
6. merancang eksperimen sederhana beserta rangkaiannya untuk membuktikan pemahaman terhadap komponen;

A.3 Ruang Lingkup

Pembahasan mencakup komponen yang dieksplorasi oleh Focus Group, mikrokontroler yang digunakan, rangkaian fisik, code program, serta eksperimen pembuktian.

A.4 Daftar Komponen yang Dieksplorasi

Tabel 1: Daftar komponen yang menjadi objek eksplorasi

No.	Komponen	Peran dalam eksplorasi
1	DHT22	Sensor/aktuator/komponen pendukung yang dieksplorasi
2	MQ-135	Sensor/aktuator/komponen pendukung yang dieksplorasi
3	MQ-2	Sensor/aktuator/komponen pendukung yang dieksplorasi
4	HC-SR501	Sensor/aktuator/komponen pendukung yang dieksplorasi
5	FC-51	Sensor/aktuator/komponen pendukung yang dieksplorasi
6	JQC-3FF-S-Z	Sensor/aktuator/komponen pendukung yang dieksplorasi
7	SG90	Sensor/aktuator/komponen pendukung yang dieksplorasi
8	Micro DC Motor 6	sfsdf

B Konsep Mikrokontroler

Bagian ini memberikan landasan konseptual mengenai mikrokontroler sebelum pembahasan masuk ke prinsip kerja masing-masing komponen. Mikrokontroler berperan sebagai pusat pengendalian yang membaca masukan, memproses data, dan menghasilkan keluaran sesuai program. Pemahaman mengenai konsep ini diperlukan agar hubungan antara karakteristik komponen dan fitur mikrokontroler dapat dijelaskan secara teknis.

B.1 Pengertian dan Peran Mikrokontroler

Jelaskan pengertian mikrokontroler, fungsi utamanya, serta perbedaannya dengan mikroprosesor atau komputer umum. Hubungkan penjelasan dengan perannya dalam sistem yang digunakan pada FGD.

B.2 Arsitektur Dasar

Jelaskan bagian utama mikrokontroler, seperti CPU, memori program, RAM, GPIO, clock, timer, serta peripheral komunikasi. Jelaskan aliran data antara bagian tersebut secara konseptual.

B.3 GPIO dan Logika Digital

Jelaskan konsep input dan output digital, level logika HIGH/LOW, konfigurasi pin, pull-up/pull-down, serta hubungan GPIO dengan sensor dan aktuator digital.

B.4 ADC dan Pembacaan Sinyal Analog

Jelaskan prinsip Analog-to-Digital Converter (ADC), resolusi, rentang tegangan, referensi ADC, serta hubungan antara tegangan analog dan nilai digital yang dibaca mikrokontroler. Jika relevan, gunakan persamaan konversi dan contoh perhitungan.

B.5 PWM dan Pengendalian Output

Jelaskan prinsip Pulse Width Modulation (PWM), duty cycle, frekuensi, dan hubungannya dengan pengendalian aktuator atau keluaran lain. Jelaskan pula perbedaan antara PWM dan tegangan analog sebenarnya.

B.6 Timer dan Interrupt

Jelaskan fungsi timer/counter dan interrupt dalam sistem tertanam. Berikan contoh situasi ketika mekanisme tersebut diperlukan untuk membaca sensor atau mengendalikan aktuator secara tepat waktu.

B.7 Antarmuka Komunikasi

Jelaskan konsep komunikasi serial yang digunakan oleh komponen, misalnya UART, I2C, dan SPI. Untuk setiap antarmuka, jelaskan jalur sinyal, karakteristik komunikasi, serta alasan pemilihannya dalam suatu sistem.

B.8 Catu Daya dan Level Tegangan

Jelaskan kebutuhan tegangan dan arus mikrokontroler, level logika, regulator, serta pertimbangan kompatibilitas tegangan antara mikrokontroler dan komponen.

B.9 Alur Data pada Sistem

Jelaskan alur umum sistem berbasis mikrokontroler dari input, proses, hingga output. Hubungkan konsep tersebut dengan eksperimen yang akan dilakukan pada Bagian ??.

B.10 Spesifikasi Mikrokontroler yang Digunakan

Isi parameter mikrokontroler berdasarkan datasheet atau reference manual [?].

Tabel 2: Spesifikasi mikrokontroler yang digunakan

Parameter	Nilai
Tipe / seri	...
Frekuensi clock	... MHz
Tegangan logika	... V
Resolusi ADC	... bit
Jumlah GPIO	...
Peripheral	Timer, UART, I2C, SPI, ...

B.11 Hubungan Konsep Mikrokontroler dengan Eksplorasi Komponen

Jelaskan secara singkat bagaimana konsep GPIO, ADC, PWM, timer, interrupt, dan komunikasi serial akan digunakan untuk memahami komponen-komponen pada Bagian ???. Bagian ini menjadi jembatan antara konsep mikrokontroler dan eksplorasi prinsip kerja setiap komponen.

C Prinsip Kerja Setiap Komponen

Bagian ini merupakan fokus utama FGD. Setiap komponen dibahas secara mandiri agar pembaca memahami cara kerja, karakteristik sinyal, kebutuhan antarmuka, dan batasan komponen sebelum melihat penerapannya dalam proyek.

C.1 Cara Menggunakan Template Komponen

Setiap komponen ditempatkan pada file terpisah di direktori `sections/components/`. Gunakan struktur yang sama untuk setiap komponen agar hasil eksplorasi dapat dibandingkan secara sistematis. Isi bagian yang tidak relevan dengan *Tidak berlaku* dan tambahkan subsubsection khusus hanya jika memang diperlukan oleh karakteristik komponen.

C.2 Komponen 1

Identitas dan Fungsi

Jelaskan nama komponen, produsen/model, kategori komponen (sensor, aktuator, modul, atau komponen pendukung), fungsi utama, serta alasan komponen dipilih untuk dieksplorasi.

Tabel 3: Identitas komponen

Parameter	Keterangan
Nama komponen	...
Model/part number	...
Jenis	Sensor/Aktuator/Modul/Komponen pendukung
Fungsi utama	...
Sumber dokumentasi	...

Prinsip Kerja

Jelaskan fenomena fisika atau elektronika yang membuat komponen memberikan respons tertentu. Susun penjelasan dari kondisi masukan, proses internal, hingga keluaran. Jika relevan, sertakan diagram, kurva karakteristik, atau persamaan matematis.

Alur Kerja Internal

Uraikan alur **input** → **proses** → **output**. Untuk sensor, jelaskan perubahan besaran fisik menjadi sinyal listrik. Untuk aktuator, jelaskan perubahan sinyal listrik menjadi aksi fisik. Jika komponen berupa modul digital, jelaskan proses pengolahan dan komunikasi data secara konseptual.

Besaran yang Diukur atau Dikendalikan

Jelaskan besaran utama, satuan, rentang pengukuran atau kendali, resolusi, sensitivitas, akurasi, serta parameter lain yang relevan.

Tabel 4: Karakteristik besaran komponen

Parameter	Nilai	Keterangan
Besaran utama	...	...
Rentang	...	...
Resolusi	...	...
Akurasi/sensitivitas	...	...

Karakteristik Sinyal

Identifikasi jenis sinyal dan jelaskan bentuk serta karakteristiknya. Bahas apakah sinyal bersifat analog, digital, PWM, UART, I²C, SPI, atau protokol lain. Jelaskan level logika, rentang tegangan, frekuensi, kecepatan data, resolusi ADC/DAC, atau parameter lain yang diperlukan.

Tabel 5: Karakteristik sinyal

Aspek	Nilai	Keterangan
Jenis sinyal	...	...
Level logika	...	...
Rentang tegangan	...	...
Frekuensi/ baud rate	...	...

Pin, Catu Daya, dan Antarmuka

Jelaskan fungsi setiap pin dan kebutuhan catu daya. Jika terdapat lebih dari satu mode antarmuka, jelaskan perbedaannya dan alasan pemilihannya.

Tabel 6: Pin dan antarmuka komponen

Pin/Antarmuka	Fungsi	Keterangan
VCC/VIN	Catu daya	...
GND	Referensi	...
OUT/SDA/SCL/dll.	Sinyal	...

Kebutuhan Catu Daya

Jelaskan tegangan kerja, konsumsi arus, kondisi minimum/maksimum, kebutuhan regulator, decoupling, serta kompatibilitas level tegangan dengan mikrokontroler.

Spesifikasi Penting dari Datasheet

Ambil hanya parameter yang relevan terhadap pemakaian komponen. Jangan sekadar menyalin seluruh tabel datasheet; jelaskan arti setiap parameter dan mengapa parameter tersebut penting untuk eksperimen.

Tabel 7: Spesifikasi penting komponen

Parameter	Nilai	Satuan
Tegangan kerja	...	V
Rentang ukur/keluaran	...	...
Resolusi/akurasi	...	...
Waktu respons	...	ms
Arus konsumsi	...	mA

Sumber utama parameter: [?].

Hubungan dengan Mikrokontroler

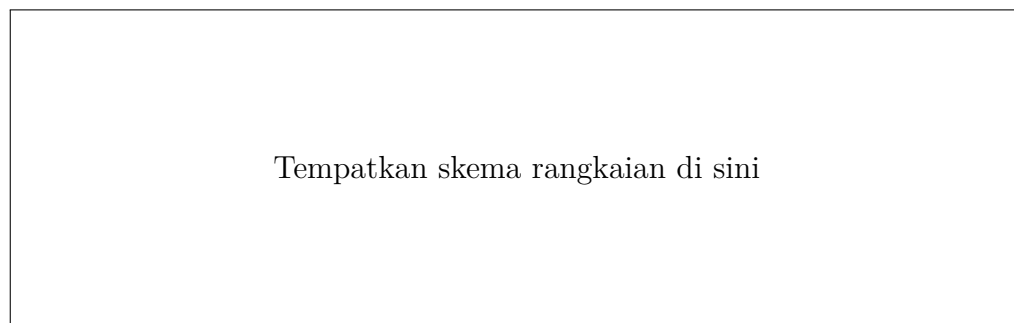
Jelaskan fitur mikrokontroler yang digunakan, misalnya GPIO, ADC, timer, interrupt, PWM, UART, I²C, atau SPI. Kaitkan kebutuhan tersebut dengan karakteristik sinyal komponen dan konsep pada Bagian B. Referensi mikrokontroler dapat mengacu pada [?].

Tabel 8: Pemetaan komponen ke mikrokontroler

Kebutuhan komponen	Fitur MCU	Alasan pemilihan
Input/output	...	...
Antarmuka komunikasi	...	...
Pemrosesan sinyal	...	...

Rangkaian Antarmuka

Tampilkan skema koneksi komponen dengan mikrokontroler. Jelaskan aliran sinyal dan fungsi setiap komponen eksternal. Jika ada resistor, kapasitor, transistor, regulator, atau level shifter, sertakan dasar pemilihannya.



Gambar 1: Rangkaian antarmuka Komponen 1 dengan mikrokontroler

Perhitungan dan Justifikasi Rangkaian

Tunjukkan perhitungan yang diperlukan untuk menentukan nilai komponen pendukung atau mengubah besaran sinyal. Jelaskan asumsi yang digunakan dan bandingkan hasil perhitungan dengan batas datasheet.

Contoh Penggunaan Sederhana

Buat eksperimen kecil yang hanya bertujuan memahami komponen. Jelaskan input, prosedur, output yang diharapkan, dan indikator bahwa komponen bekerja sesuai prinsipnya. Eksperimen ini harus dapat berdiri sendiri sebelum masuk ke proyek utama.

Program atau Algoritma Dasar

Tampilkan bagian kode minimum yang diperlukan untuk membaca atau mengendalikan komponen. Jelaskan fungsi bagian penting kode, bukan hanya menampilkan kode.

Kode 1: Contoh program dasar komponen

```
1 // Tulis kode minimum untuk menguji komponen di sini.
```

Hasil Eksplorasi

Dokumentasikan hasil pengamatan, nilai pembacaan, respons komponen, foto, grafik, atau bukti lain. Bedakan antara hasil yang diharapkan berdasarkan teori dan hasil aktual.

Tabel 9: Contoh format hasil eksplorasi

Kondisi/Input	Hasil Teoretis	Hasil Pengamatan
Kondisi 1	...	...
Kondisi 2	...	...
Kondisi 3	...	...

Analisis dan Interpretasi

Hubungkan hasil eksplorasi dengan prinsip kerja dan spesifikasi datasheet. Jelaskan apakah hasil sesuai teori, penyebab perbedaan, serta implikasinya terhadap penggunaan komponen pada proyek.

Keterbatasan dan Sumber Kesalahan

Bahas noise, toleransi komponen, kesalahan pembacaan, kalibrasi, temperatur, kondisi lingkungan, keterbatasan library, keterbatasan catu daya, batas komunikasi, atau faktor lain yang dapat memengaruhi hasil.

Kesimpulan Pemahaman Komponen

Tuliskan secara ringkas apa yang dapat disimpulkan mengenai prinsip kerja, karakteristik sinyal, kebutuhan mikrokontroler, dan kondisi penggunaan komponen. Tekankan bukti yang menunjukkan bahwa prinsip kerja telah dipahami.

C.3 Komponen 2

Identitas dan Fungsi

Jelaskan nama komponen, produsen/model, kategori komponen (sensor, aktuator, modul, atau komponen pendukung), fungsi utama, serta alasan komponen dipilih untuk

dieksplorasi.

Tabel 10: Identitas komponen

Parameter	Keterangan
Nama komponen	...
Model/part number	...
Jenis	Sensor/Aktuator/Modul/Komponen pendukung
Fungsi utama	...
Sumber dokumentasi	...

Prinsip Kerja

Jelaskan fenomena fisika atau elektronika yang membuat komponen memberikan respons tertentu. Susun penjelasan dari kondisi masukan, proses internal, hingga keluaran. Jika relevan, sertakan diagram, kurva karakteristik, atau persamaan matematis.

Alur Kerja Internal

Uraikan alur **input** → **proses** → **output**. Untuk sensor, jelaskan perubahan besaran fisik menjadi sinyal listrik. Untuk aktuator, jelaskan perubahan sinyal listrik menjadi aksi fisik. Jika komponen berupa modul digital, jelaskan proses pengolahan dan komunikasi data secara konseptual.

Besaran yang Diukur atau Dikendalikan

Jelaskan besaran utama, satuan, rentang pengukuran atau kendali, resolusi, sensitivitas, akurasi, serta parameter lain yang relevan.

Tabel 11: Karakteristik besaran komponen

Parameter	Nilai	Keterangan
Besaran utama	...	...
Rentang	...	...
Resolusi	...	...
Akurasi/sensitivitas	...	...

Karakteristik Sinyal

Identifikasi jenis sinyal dan jelaskan bentuk serta karakteristiknya. Bahas apakah sinyal bersifat analog, digital, PWM, UART, I²C, SPI, atau protokol lain. Jelaskan level logika, rentang tegangan, frekuensi, kecepatan data, resolusi ADC/DAC, atau parameter lain yang diperlukan.

Tabel 12: Karakteristik sinyal

Aspek	Nilai	Keterangan
Jenis sinyal	...	...
Level logika	...	...
Rentang tegangan	...	...
Frekuensi/ baud rate	...	...

Pin, Catu Daya, dan Antarmuka

Jelaskan fungsi setiap pin dan kebutuhan catu daya. Jika terdapat lebih dari satu mode antarmuka, jelaskan perbedaannya dan alasan pemilihannya.

Tabel 13: Pin dan antarmuka komponen

Pin/Antarmuka	Fungsi	Keterangan
VCC/VIN	Catu daya	...
GND	Referensi	...
OUT/SDA/SCL/dll.	Sinyal	...

Kebutuhan Catu Daya

Jelaskan tegangan kerja, konsumsi arus, kondisi minimum/maksimum, kebutuhan regulator, decoupling, serta kompatibilitas level tegangan dengan mikrokontroler.

Spesifikasi Penting dari Datasheet

Ambil hanya parameter yang relevan terhadap pemakaian komponen. Jangan sekadar menyalin seluruh tabel datasheet; jelaskan arti setiap parameter dan mengapa parameter tersebut penting untuk eksperimen.

Tabel 14: Spesifikasi penting komponen

Parameter	Nilai	Satuan
Tegangan kerja	...	V
Rentang ukur/keluaran	...	...
Resolusi/akurasi	...	...
Waktu respons	...	ms
Arus konsumsi	...	mA

Sumber utama parameter: [?].

Hubungan dengan Mikrokontroler

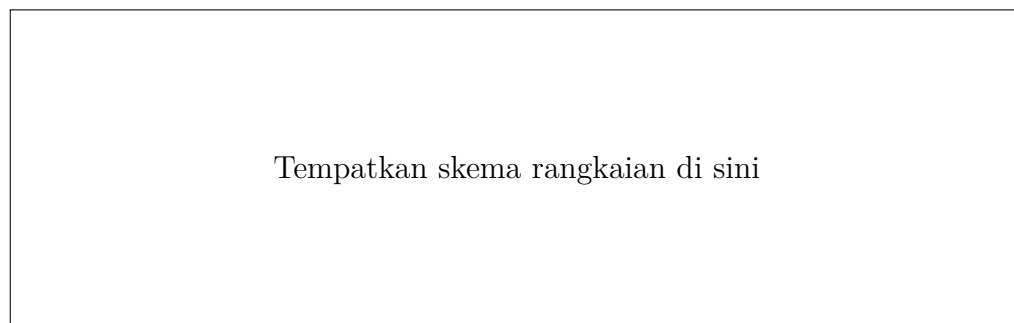
Jelaskan fitur mikrokontroler yang digunakan, misalnya GPIO, ADC, timer, interrupt, PWM, UART, I²C, atau SPI. Kaitkan kebutuhan tersebut dengan karakteristik sinyal komponen dan konsep pada Bagian B. Referensi mikrokontroler dapat mengacu pada [?].

Tabel 15: Pemetaan komponen ke mikrokontroler

Kebutuhan komponen	Fitur MCU	Alasan pemilihan
Input/output	...	...
Antarmuka komunikasi	...	...
Pemrosesan sinyal	...	...

Rangkaian Antarmuka

Tampilkan skema koneksi komponen dengan mikrokontroler. Jelaskan aliran sinyal dan fungsi setiap komponen eksternal. Jika ada resistor, kapasitor, transistor, regulator, atau level shifter, sertakan dasar pemilihannya.



Gambar 2: Rangkaian antarmuka Komponen 2 dengan mikrokontroler

Perhitungan dan Justifikasi Rangkaian

Tunjukkan perhitungan yang diperlukan untuk menentukan nilai komponen pendukung atau mengubah besaran sinyal. Jelaskan asumsi yang digunakan dan bandingkan hasil perhitungan dengan batas datasheet.

Contoh Penggunaan Sederhana

Buat eksperimen kecil yang hanya bertujuan memahami komponen. Jelaskan input, prosedur, output yang diharapkan, dan indikator bahwa komponen bekerja sesuai prinsipnya. Eksperimen ini harus dapat berdiri sendiri sebelum masuk ke proyek utama.

Program atau Algoritma Dasar

Tampilkan bagian kode minimum yang diperlukan untuk membaca atau mengendalikan komponen. Jelaskan fungsi bagian penting kode, bukan hanya menampilkan kode.

Kode 2: Contoh program dasar komponen

```
1 // Tulis kode minimum untuk menguji komponen di sini.
```

Hasil Eksplorasi

Dokumentasikan hasil pengamatan, nilai pembacaan, respons komponen, foto, grafik, atau bukti lain. Bedakan antara hasil yang diharapkan berdasarkan teori dan hasil aktual.

Tabel 16: Contoh format hasil eksplorasi

Kondisi/Input	Hasil Teoretis	Hasil Pengamatan
Kondisi 1	...	...
Kondisi 2	...	...
Kondisi 3	...	...

Analisis dan Interpretasi

Hubungkan hasil eksplorasi dengan prinsip kerja dan spesifikasi datasheet. Jelaskan apakah hasil sesuai teori, penyebab perbedaan, serta implikasinya terhadap penggunaan komponen pada proyek.

Keterbatasan dan Sumber Kesalahan

Bahas noise, toleransi komponen, kesalahan pembacaan, kalibrasi, temperatur, kondisi lingkungan, keterbatasan library, keterbatasan catu daya, batas komunikasi, atau faktor lain yang dapat memengaruhi hasil.

Kesimpulan Pemahaman Komponen

Tuliskan secara ringkas apa yang dapat disimpulkan mengenai prinsip kerja, karakteristik sinyal, kebutuhan mikrokontroler, dan kondisi penggunaan komponen. Tekankan bukti yang menunjukkan bahwa prinsip kerja telah dipahami.

C.4 Komponen 3

Identitas dan Fungsi

Jelaskan nama komponen, produsen/model, kategori komponen (sensor, aktuator, modul, atau komponen pendukung), fungsi utama, serta alasan komponen dipilih untuk

dieksplorasi.

Tabel 17: Identitas komponen

Parameter	Keterangan
Nama komponen	...
Model/part number	...
Jenis	Sensor/Aktuator/Modul/Komponen pendukung
Fungsi utama	...
Sumber dokumentasi	...

Prinsip Kerja

Jelaskan fenomena fisika atau elektronika yang membuat komponen memberikan respons tertentu. Susun penjelasan dari kondisi masukan, proses internal, hingga keluaran. Jika relevan, sertakan diagram, kurva karakteristik, atau persamaan matematis.

Alur Kerja Internal

Uraikan alur **input** → **proses** → **output**. Untuk sensor, jelaskan perubahan besaran fisik menjadi sinyal listrik. Untuk aktuator, jelaskan perubahan sinyal listrik menjadi aksi fisik. Jika komponen berupa modul digital, jelaskan proses pengolahan dan komunikasi data secara konseptual.

Besaran yang Diukur atau Dikendalikan

Jelaskan besaran utama, satuan, rentang pengukuran atau kendali, resolusi, sensitivitas, akurasi, serta parameter lain yang relevan.

Tabel 18: Karakteristik besaran komponen

Parameter	Nilai	Keterangan
Besaran utama	...	...
Rentang	...	...
Resolusi	...	...
Akurasi/sensitivitas	...	...

Karakteristik Sinyal

Identifikasi jenis sinyal dan jelaskan bentuk serta karakteristiknya. Bahas apakah sinyal bersifat analog, digital, PWM, UART, I²C, SPI, atau protokol lain. Jelaskan level logika, rentang tegangan, frekuensi, kecepatan data, resolusi ADC/DAC, atau parameter lain yang diperlukan.

Tabel 19: Karakteristik sinyal

Aspek	Nilai	Keterangan
Jenis sinyal	...	...
Level logika	...	...
Rentang tegangan	...	...
Frekuensi/ baud rate	...	...

Pin, Catu Daya, dan Antarmuka

Jelaskan fungsi setiap pin dan kebutuhan catu daya. Jika terdapat lebih dari satu mode antarmuka, jelaskan perbedaannya dan alasan pemilihannya.

Tabel 20: Pin dan antarmuka komponen

Pin/Antarmuka	Fungsi	Keterangan
VCC/VIN	Catu daya	...
GND	Referensi	...
OUT/SDA/SCL/dll.	Sinyal	...

Kebutuhan Catu Daya

Jelaskan tegangan kerja, konsumsi arus, kondisi minimum/maksimum, kebutuhan regulator, decoupling, serta kompatibilitas level tegangan dengan mikrokontroler.

Spesifikasi Penting dari Datasheet

Ambil hanya parameter yang relevan terhadap pemakaian komponen. Jangan sekadar menyalin seluruh tabel datasheet; jelaskan arti setiap parameter dan mengapa parameter tersebut penting untuk eksperimen.

Tabel 21: Spesifikasi penting komponen

Parameter	Nilai	Satuan
Tegangan kerja	...	V
Rentang ukur/keluaran	...	...
Resolusi/akurasi	...	...
Waktu respons	...	ms
Arus konsumsi	...	mA

Sumber utama parameter: [?].

Hubungan dengan Mikrokontroler

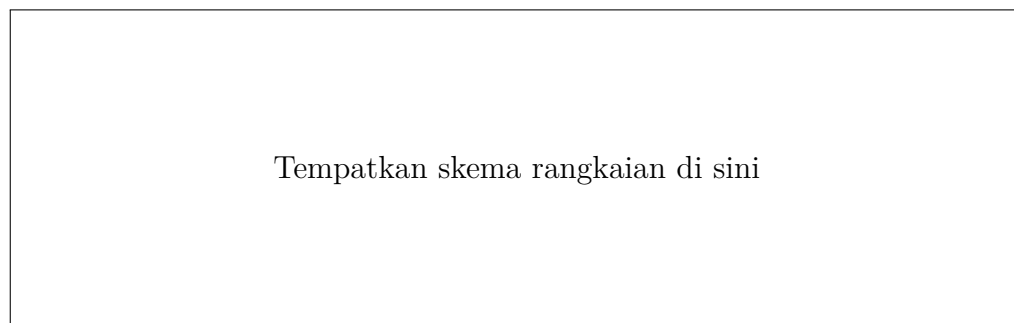
Jelaskan fitur mikrokontroler yang digunakan, misalnya GPIO, ADC, timer, interrupt, PWM, UART, I²C, atau SPI. Kaitkan kebutuhan tersebut dengan karakteristik sinyal komponen dan konsep pada Bagian B. Referensi mikrokontroler dapat mengacu pada [?].

Tabel 22: Pemetaan komponen ke mikrokontroler

Kebutuhan komponen	Fitur MCU	Alasan pemilihan
Input/output	...	...
Antarmuka komunikasi	...	...
Pemrosesan sinyal	...	...

Rangkaian Antarmuka

Tampilkan skema koneksi komponen dengan mikrokontroler. Jelaskan aliran sinyal dan fungsi setiap komponen eksternal. Jika ada resistor, kapasitor, transistor, regulator, atau level shifter, sertakan dasar pemilihannya.



Gambar 3: Rangkaian antarmuka Komponen 3 dengan mikrokontroler

Perhitungan dan Justifikasi Rangkaian

Tunjukkan perhitungan yang diperlukan untuk menentukan nilai komponen pendukung atau mengubah besaran sinyal. Jelaskan asumsi yang digunakan dan bandingkan hasil perhitungan dengan batas datasheet.

Contoh Penggunaan Sederhana

Buat eksperimen kecil yang hanya bertujuan memahami komponen. Jelaskan input, prosedur, output yang diharapkan, dan indikator bahwa komponen bekerja sesuai prinsipnya. Eksperimen ini harus dapat berdiri sendiri sebelum masuk ke proyek utama.

Program atau Algoritma Dasar

Tampilkan bagian kode minimum yang diperlukan untuk membaca atau mengendalikan komponen. Jelaskan fungsi bagian penting kode, bukan hanya menampilkan kode.

Kode 3: Contoh program dasar komponen

```
1 // Tulis kode minimum untuk menguji komponen di sini.
```

Hasil Eksplorasi

Dokumentasikan hasil pengamatan, nilai pembacaan, respons komponen, foto, grafik, atau bukti lain. Bedakan antara hasil yang diharapkan berdasarkan teori dan hasil aktual.

Tabel 23: Contoh format hasil eksplorasi

Kondisi/Input	Hasil Teoretis	Hasil Pengamatan
Kondisi 1	...	...
Kondisi 2	...	...
Kondisi 3	...	...

Analisis dan Interpretasi

Hubungkan hasil eksplorasi dengan prinsip kerja dan spesifikasi datasheet. Jelaskan apakah hasil sesuai teori, penyebab perbedaan, serta implikasinya terhadap penggunaan komponen pada proyek.

Keterbatasan dan Sumber Kesalahan

Bahas noise, toleransi komponen, kesalahan pembacaan, kalibrasi, temperatur, kondisi lingkungan, keterbatasan library, keterbatasan catu daya, batas komunikasi, atau faktor lain yang dapat memengaruhi hasil.

Kesimpulan Pemahaman Komponen

Tuliskan secara ringkas apa yang dapat disimpulkan mengenai prinsip kerja, karakteristik sinyal, kebutuhan mikrokontroler, dan kondisi penggunaan komponen. Tekankan bukti yang menunjukkan bahwa prinsip kerja telah dipahami.

C.5 Perbandingan Antar-Komponen

Setelah setiap komponen dibahas secara mandiri, bandingkan karakteristik yang paling penting untuk menunjukkan alasan pemilihan komponen dan hubungan masing-masing komponen dengan mikrokontroler.

Tabel 24: Perbandingan karakteristik komponen

Aspek	Komponen 1	Komponen 2	Komponen 3
Besaran utama	...	...	...
Jenis sinyal	...	...	...
Antarmuka MCU	...	...	...
Kebutuhan daya	...	...	...
Keterbatasan utama	...	...	...

C.6 Komponen Pendukung

Jelaskan komponen pendukung yang diperlukan agar komponen utama bekerja sesuai spesifikasi, misalnya resistor pull-up/pull-down, kapasitor decoupling, dioda proteksi, transistor driver, regulator, atau level shifter. Hubungkan setiap komponen pendukung dengan kebutuhan komponen utama yang telah dibahas.

D Proyek sebagai Eksperimen dan Bukti Pemanahan

Proyek bukan menjadi fokus utama pembahasan, melainkan sarana untuk menguji apakah prinsip kerja komponen yang telah dieksplorasi dapat diterapkan. Setiap bagian proyek harus dapat ditelusuri kembali ke konsep yang telah dijelaskan pada Bagian ??.

D.1 Tujuan Eksperimen

Nyatakan pertanyaan yang ingin dibuktikan. Contohnya: apakah perubahan besaran fisis menghasilkan perubahan sinyal sesuai teori, apakah mikrokontroler dapat membaca sinyal dengan benar, atau apakah aktuator memberikan respons sesuai parameter kendali.

D.2 Desain Eksperimen

Jelaskan hubungan antara komponen, mikrokontroler, input, proses, dan output.



Gambar 4: Hubungan komponen dalam eksperimen

D.3 Rangkaian dan Koneksi

Tampilkan skema akhir, tabel koneksi pin, foto rangkaian, atau simulasi Wokwi. Jelaskan secara singkat bagaimana rangkaian menerapkan prinsip kerja yang telah diba-

has pada setiap komponen.

D.4 Program Eksperimen

Tampilkan bagian kode yang diperlukan untuk membaca, mengolah, atau mengendalikan komponen. Untuk program panjang, simpan sumber lengkap di folder `src/` dan jelaskan bagian pentingnya di sini.

Kode 4: Contoh program eksperimen sederhana

```
1  const int PIN_SENSOR = A0;
2  const int PIN_OUTPUT = 9;
3
4  void setup() {
5      Serial.begin(9600);
6      pinMode(PIN_OUTPUT, OUTPUT);
7  }
8
9  void loop() {
10     int nilai = analogRead(PIN_SENSOR);
11     analogWrite(PIN_OUTPUT, nilai / 4);
12     Serial.println(nilai);
13     delay(200);
14 }
```

D.5 Prosedur Pengujian

1. siapkan komponen dan rangkaian sesuai desain;
2. pastikan tegangan dan koneksi pin sesuai spesifikasi;
3. jalankan program eksperimen;
4. berikan variasi input atau kondisi pengujian;
5. catat keluaran sensor, respons aktuator, atau parameter lain yang diamati;
6. ulangi pengukuran untuk memastikan hasil konsisten;
7. simpan data mentah dan bukti demonstrasi.

D.6 Data dan Bukti Eksperimen

Tabel 25: Data hasil eksperimen

Kondisi/Input	Nilai Komponen	Output Terukur	Catatan
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...

D.7 Analisis Hasil

Bandingkan hasil eksperimen dengan prinsip kerja, persamaan, dan spesifikasi pada bagian sebelumnya. Jelaskan apakah perilaku yang diamati sesuai dengan teori. Jika terdapat perbedaan, jelaskan kemungkinan penyebabnya seperti noise, toleransi komponen, kesalahan pengukuran, keterbatasan sensor, atau kesalahan implementasi.

D.8 Validasi Pemahaman

Gunakan hasil eksperimen untuk menjawab beberapa pertanyaan:

1. Mengapa komponen menghasilkan sinyal seperti yang diamati?
2. Bagaimana perubahan input memengaruhi output?
3. Fitur mikrokontroler apa yang digunakan dan mengapa?
4. Bagian rangkaian mana yang paling menentukan perilaku sistem?
5. Apakah hasil eksperimen mendukung prinsip kerja yang dijelaskan?

D.9 Bukti dan Repositori

Simpan bukti eksperimen berupa kode, konfigurasi simulasi, data mentah, foto, video, dan referensi. Struktur yang disarankan:

Tabel 26: Berkas bukti eksperimen

Folder / berkas	Isi
src/	Kode program eksperimen
wokwi/	Konfigurasi simulasi dan diagram rangkaian
data/	Data mentah dan hasil pengolahan
video/	Video demonstrasi
datasheet/	Datasheet komponen dan mikrokontroler
images/	Foto/skema/hasil pengamatan
docs-lib/	Dokumentasi library yang digunakan

D.10 Kesimpulan

Rangkum prinsip kerja yang berhasil dipahami, hasil eksperimen yang mendukung pemahaman tersebut, keterbatasan eksperimen, dan kemungkinan pengembangan selanjutnya.

Bibliografi

- [1] Produsen, *Datasheet Komponen*, Rev. X, Tahun.
- [2] Produsen, *Reference Manual Mikrokontroler*, Rev. Y, Tahun.
- [3] Penulis library, *Dokumentasi Library*, versi, Tahun.